

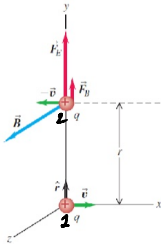
Tema 11

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Dos protones se mueven paralelos al eje x en sentidos opuestos (figura 28.2) con la misma rapidez v (pequeña en comparación con la rapidez c de la luz). En el instante que se ilustra, calcule las fuerzas eléctrica y magnética sobre el protón de la parte superior y compare sus magnitudes.

28.2 Fuerzas eléctrica y magnética entre dos protones en movimiento.



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{qv}{r^2} \hat{k} \rightarrow \text{Campo generado por 1}$$

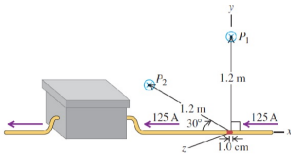
$$F = q \cdot |\vec{v} \times \vec{B}| = q \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\mu_0 \cdot qv}{4\pi r^2} \end{vmatrix}$$

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q^2 v^2}{r^2} \hat{j} \quad \text{Fuerza en 2}$$

Ejemplo 2.

Un alambre de cobre conduce una corriente constante de 125 A hacia un tanque galvanizado (figura 28.4). Determine el campo magnético generado por un segmento de alambre de 1.0 cm en un punto localizado a 1.2 m del alambre, si ese punto es a) el punto P_1 , directamente arriba del segmento; y b) el punto P_2 , en el plano xy sobre una línea a 30° con respecto al segmento.

28.4 Cálculo del campo magnético en dos puntos debido a un segmento de 1.0 cm de un alambre conductor de corriente (el dibujo no está a escala).



$$a) B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dl \times \hat{r}}{r^2} \quad dl \parallel r$$

$$B = 0 \text{ T}$$

$$b) B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot |dl| \cdot \sin(\theta)}{r^2}$$

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi} \cdot \frac{125 \cdot 0.01 \cdot \sin(30)}{(2.2)^2} = 4.34 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

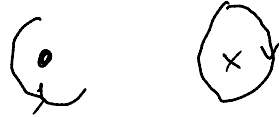
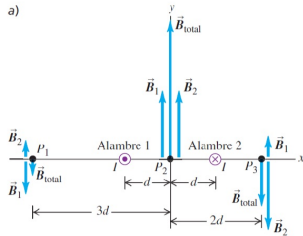
Ejemplo 3.

Un conductor largo y recto conduce una corriente de 1.0 A. ¿A qué distancia del eje del conductor, el campo magnético generado tiene una magnitud $B = 0.5 \times 10^{-4} \text{ T}$? (aproximadamente el campo magnético terrestre en Pittsburgh)?

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \rightarrow r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2\pi \cdot 0.5 \cdot 10^{-4}} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Ejemplo 4.

La **figura 28.7a** es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano xy , cada uno de los cuales conduce una corriente I pero en sentidos opuestos. a) Calcule $\vec{B}$ en los puntos P_1 , P_2 y P_3 . b) Deduzca una expresión para $\vec{B}$ en cualquier punto del eje x a la derecha del alambre 2.



a) P_1 : $B = B_2 - B_1$

P_2 : $B = B_1 + B_2$

P_3 : $B = B_1 - B_2$

$$P_1: B = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 4d} - \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 2d} = -\frac{\mu_0 I}{8\pi d}$$

$$P_2: B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} + \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I}{\pi d}$$

$$P_3: B = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot 3d} - \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = -\frac{2\mu_0 I}{6\pi d} = -\frac{\mu_0 I}{3\pi d}$$

b) $B_x = B_1 - B_2$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+d)} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(x-d)} = \frac{\mu_0 I(x-d) - (x+d)}{2\pi(x+d)(x-d)} = \frac{-2\mu_0 d}{2\pi(x^2-d^2)} = -\frac{\mu_0 d}{\pi(x^2-d^2)}$$

Ejemplo 5.

Dos alambres superconductores rectos y paralelos, separados por una distancia de 4.5 mm, conducen corrientes iguales de 15,000 A en sentidos opuestos. ¿Qué fuerza, por unidad de longitud, ejercen entre sí estos alambres?

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

$$F = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (15000)^2}{2\pi \cdot 4.5 \cdot 10^{-3}} = 11250 \text{ N/m}$$

Ejemplo 6.

Una bobina con 100 espiras circulares con radio de 0.60 m conduce una corriente de 5.0 A. a) Calcule el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina, a 0.80 m del centro. b) Sobre el eje, ¿a qué distancia desde el centro de la bobina, la magnitud del campo es $\frac{1}{8}$ de la que tiene en el centro?

$$a) B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot N \cdot r^2}{2(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 100 \cdot 0.6^2}{2(0.8^2 + 0.6^2)^{3/2}} = 4.13 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

$$b) \frac{\mu_0 I \cdot N \cdot r^2}{2(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\mu_0 N I}{2r}$$

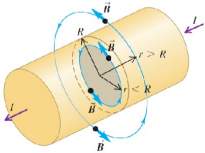
$$\frac{r}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{1}{8} \rightarrow (x^2 + r^2)^{3/2} = 8 \cdot 0.6 \rightarrow x^2 + 0.6^2 = 2.85$$

$$x = 1.58 \text{ m}$$

Ejemplo 8.

Un conductor cilíndrico con radio R transporta una corriente I (figura 28.20). La corriente está distribuida de manera uniforme sobre el área de la sección transversal del conductor. Determine el campo magnético, como función de la distancia r desde el eje del conductor, para puntos situados tanto dentro ($r < R$) como fuera ($r > R$) del conductor.

28.20 Para obtener el campo magnético para $r < R$, se aplica la ley de Ampère al círculo que encierra el área de color gris. La corriente a través del área gris es $(r^2/R^2)I$. Para obtener el campo magnético con $r > R$, se aplica la ley de Ampère al círculo que encierra todo el conductor.



Si $r > R$: Se comporta como un hilo conductor

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Si $r < R$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$$

$$I_{enc} = \frac{I_{enc}}{\pi r^2} \quad J = \frac{I}{\pi R^2}$$

$$I_{enc} = J$$

$$I_{enc} = I \cdot \frac{r^2}{R^2}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I \frac{r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad r < R$$

Ejemplo 7.

En la sección 28.6 se obtuvo la ley de Ampère empleando la ecuación (28.9) para el campo $\vec{B}$ de un conductor largo, recto que transporta corriente. Revierta este proceso y utilice la ley de Ampère para encontrar $\vec{B}$ en esta situación.



$$\Rightarrow \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{enc}$$

$$B = \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi r}$$

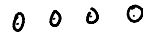
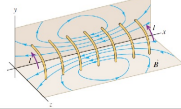
Ejemplo 9.

Un solenoide es un alambre enrollado de manera helicoidal sobre un cilindro, usualmente con sección transversal circular. Suele tener miles de vueltas muy apretadas (con frecuencia en varias capas), cada una de las cuales puede considerarse como una espira circular. Por sencillez, la **figura 28.22** muestra un solenoide con unas cuantas vueltas, todas las cuales conducen la misma corriente I , y el campo total $\vec{B}$ en cada punto es la suma vectorial de los campos generados por las vueltas individuales. La figura ilustra las líneas de campo por las vueltas individuales. Los cálculos exactos demuestran que para un solenoide largo y con embobinado (o devanado) compacto, la mitad de las líneas de campo emergen de los extremos, y la otra mitad se "fuga" a través de los embobinados entre el centro y el extremo, como lo sugiere la figura.

Si el solenoide es muy largo comparado con el diámetro de su sección transversal y las bobinas tienen un embobinado compacto, el campo dentro del solenoide cerca del punto medio es casi uniforme en la sección transversal y paralelo al eje; el campo *externo* cerca del punto medio es muy pequeño.

Aplique la ley de Ampère para determinar el campo en el centro de un solenoide largo de este tipo, o cerca de él, si tiene n espiras de alambre por unidad de longitud y conduce una corriente I .

28.22 Líneas del campo magnético producido por la corriente en un solenoide. Por claridad, tan sólo se muestran unas cuantas espiras.



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc} \cdot N$$

$$B \cdot L = \mu_0 I_{enc} \cdot N$$

$$B = \frac{\mu_0 I_{enc} \cdot N}{L} = \mu_0 I \cdot n$$